第四次习题课题目

题 1. 将编号为1至n的n个球随机投入编号为1至n的n个盒子中，并限制每一个盒子中只能放入一个球，设球与盒子的号码一致的个数为S_n，求证：

$$\frac{S_n - \mathrm{E}(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0 \quad (n \to \infty).$$

题 2. 一报贩发现每个路过他的报摊的人向他买报的概率为$\frac{1}{3}$. 求在他出售了100份报纸时的过路人的数目在280人到320人之间的概率。(用两种不同的估计方法，并比较它们的优劣)

题 3. X_1, X_2为来自正态总体$N(0, \sigma^2)$的样本，求概率$P(X_1 + X_2 \le |X_1 - X_2|)$.

题 4. 设总体$X: U(-\theta, \theta)$，参数$\theta > 0$未知，$X_1, \dots, X_n$是来自X的简单随机样本。

(1) 设$Y = \max(|X_1|, \dots, |X_n|)$，证明$Y$的密度函数为$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} y^{n-1}, y \in [0, \theta] \\ 0, \quad \text{其他} \end{cases}$；

(2) 求参数θ的矩估计量$\hat{\theta}_1$和极大似然估计量$\hat{\theta}_2$;

(3) 判断估计量$\hat{\theta}_1$和$\hat{\theta}_2$是否无偏，如果不是无偏，是否可以做无偏校正。

题 5. 设$X_1, \dots, X_n$是来自泊松分布总体$X \sim P(\lambda)$的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，λ是未知参数。判断$\mathrm{e}^{\bar{X}}$与$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}$是否为参数$\mathrm{e}^{\lambda}$的无偏估计量，并给出理由。

题 6. 设总体$X \sim Ge(p), X_1, \dots, X_n$为来自该总体的样本。定义$Y = \begin{cases} 1, & X_1 = 1 \\ 0, & X_1 > 1 \end{cases}$

(1) 计算$\mathrm{E}(Y | X_1 + \cdots + X_n)$

(2) 判断Y与$\mathrm{E}(Y | X_1 + \cdots + X_n)$是否为参数$p$的无偏估计量，若否可否进行无偏校正。

(3) 比较(2)中两个量的方差。(定性比较，不需定量计算)

题 7. 设$x_1, \dots, x_n$是来自$Exp(\lambda)$的样本，已知$\bar{x}$为参数$\frac{1}{\lambda}$的无偏估计量，试说明$\frac{1}{\bar{x}}$是否为参数λ的无偏估计量。